01 a√b 꼴 변형

$\sqrt{80}=a\sqrt{5}, \sqrt{120}=b\sqrt{30}$ 일 때, $2\sqrt{ab}$ 의 값은?
(단, a, b 는 유리수이다.) [2023 대흥중 1학기 중간 9번]

[5점]

① $\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ $3\sqrt{2}$ ④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $5\sqrt{2}$

02 완전제곱식과 근호

$0<a<2$ 일 때, $\sqrt{a^2-4a+4}+\sqrt{a^2+2a+1}$ 의 값을 계산하면? [2025 평리중 1학기 중간 8번]

[5점]

① -1 ② 3 ③ $-2a+1$

④ $a+3$ ⑤ $2a-1$

03 제곱근의 곱셈과 나눗셈

$\sqrt{1.47}$ 은 $\sqrt{3}$ 의 x 배이고 $\sqrt{5}$ 는 $\frac{1}{2\sqrt{5}}$ 의 y 배일 때, xy 의 값은?
[2025 대구동중 1학기 중간 3번]

[5점]

① $\frac{7}{100}$ ② $\frac{3}{10}$ ③ 3 ④ $\frac{10}{7}$ ⑤ 7

04 √(a−x)가 자연수

$\sqrt{29-x}$ 가 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x 의 값은? [2022 동원중 1학기 중간 2번]

[5점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

05 실수의 대소

두 실수의 대소 관계가 옳지 않은 것은? [2025 지산중 1학기 중간 4번]

[5점]

① $\sqrt{6} < 3$ ② $\sqrt{7} + 2 < 4$

③ $-\sqrt{5} < 2 + \sqrt{2}$ ④ $1 - \sqrt{6} < 1 - \sqrt{3}$

⑤ $2 + \sqrt{11} < 2 + \sqrt{13}$

06 제곱근과 부등식

부등식 $5 < \sqrt{3a+4} < 7$ 을 만족시키는 자연수 a 의 개수는?

[2025 시지중 1학기 중간 2번]

[5점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

07 무리수 찾기

□ 안의 수에 해당하는 것은?

소수 $\begin{cases} \text{유한소수} \\ \text{무한소수 (순환소수, □)} \end{cases}$

[2025 능인중 1학기 중간 1번]

[5점]

① $-\sqrt{\frac{4}{25}}$ ② $\sqrt{0.16}$ ③ $\sqrt{4.9}$ ④ 3.14 ⑤ $\sqrt{9}+1$

08 유리수와 무리수

〈보기〉에서 옳은 것을 고른 것은?

ㄱ. $\sqrt{\frac{3}{12}}$ 은 무리수이다.
ㄴ. 모든 무한소수는 무리수이다.
ㄷ. 모든 무리수는 수직선 위에 나타낼 수 있다.
ㄹ. 실수에서 유리수가 아닌 수는 모두 무리수이다.
ㅁ. 서로 다른 무리수 사이에는 무수히 많은 무리수가 존재한다.

[2025 성지중 1학기 중간 6번]

[5점]

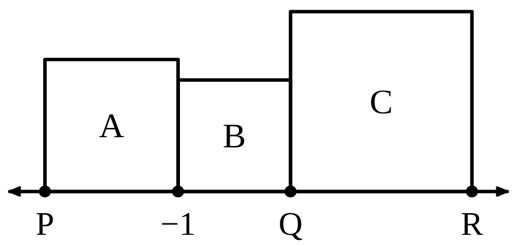
① ㄱ, ㄷ, ㄹ ② ㄱ, ㄹ, ㅁ ③ ㄴ, ㄷ, ㅁ

④ ㄴ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

09 수직선 위의 무리수

정사각형 A , B , C 의 넓이가 각각 7 , 5 , 13 일 때, 점 P , Q , R 에 대응하는 수가 바르게 짝지어진 것은? [2020 고산중 1학기 기말 2번]

[5점]



① $P(1+\sqrt{7})$, $Q(1+\sqrt{5})$, $R(1+\sqrt{5}+\sqrt{13})$

② $P(-1-\sqrt{7})$, $Q(1+\sqrt{5})$, $R(1+\sqrt{5}+\sqrt{13})$

③ $P(-1-\sqrt{7})$, $Q(-1+\sqrt{5})$, $R(-1+\sqrt{5}+\sqrt{13})$

④ $P(-1-\sqrt{7})$, $Q(-1+\sqrt{5})$, $R(-1-\sqrt{5}+\sqrt{13})$

⑤ $P(-1-\sqrt{7})$, $Q(-1-\sqrt{5})$, $R(-1-\sqrt{5}-\sqrt{13})$

10 실수의 대소

다음에서 가장 큰 수를 x , 가장 작은 수를 y 라고 할 때, x^2+y^2 의 값은?

$-\sqrt{\frac{1}{2}}, 5, \sqrt{\frac{49}{3}}, -3, -2\sqrt{3}, \sqrt{27}$ [2024 칠곡중 1학기 중간 3번]

[5점]

① 15 ② $\frac{76}{3}$ ③ $\frac{55}{2}$ ④ 39 ⑤ 52

11 제곱근의 곱셈과 나눗셈

[서술형] $\sqrt{48}$ 은 $\frac{6}{\sqrt{3}}$ 의 a 배이고, $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 의 b 배이다. $a+b$ 의 값을 구하시오. [2025 현풍중 1학기 중간 14번]

[5점]

12 분모의 유리화

$\frac{\sqrt{3}-\sqrt{5}}{\sqrt{3}+\sqrt{5}}$ 의 분모를 옳게 유리화한 것은? [2025 새론중 1학기 중간 10번]

[5점]

① $-8-\sqrt{15}$ ② $-4+\sqrt{15}$ ③ $3-2\sqrt{15}$

④ $4-\sqrt{15}$ ⑤ $8-2\sqrt{15}$

13 a√b 꼴 변형

$\sqrt{128}=a\sqrt{2}$, $5\sqrt{3}=\sqrt{b}$ 일 때, 유리수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? [2025 논공중 1학기 기말 3번]

[5점]

① 80 ② 81 ③ 82 ④ 83 ⑤ 84

14 제곱근의 곱셈

$\sqrt{3}\times\sqrt{4}\times\sqrt{5}\times\sqrt{6}\times\sqrt{7}\times\sqrt{8}\times\sqrt{9}=A\sqrt{35}$ 일 때, 유리수 A 의 값은? [2025 조암중 1학기 중간 11번]

[5점]

① 24 ② 36 ③ 58 ④ 72 ⑤ 81

15 제곱근을 문자로 나타내기

[서술형] $a=\sqrt{5}$, $b=\sqrt{3}$ 일 때, $\sqrt{9.6}$ 을 a , b 를 모두 사용하여 나타내시오. [2023 소선여중 1학기 중간 19번]

[5점]

16 a√b 꼴 변형

$2\sqrt{5}=\sqrt{a}$, $\sqrt{75}=b\sqrt{3}$ 일 때, $\sqrt{\frac{a}{b}}$ 의 값은? [2023 황금중 1학기 중간 4번]

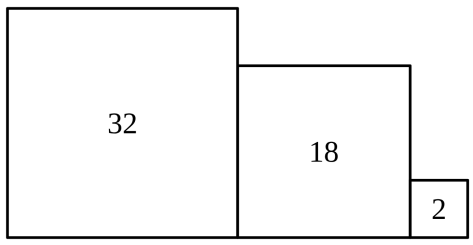
[5점]

① 4 ② $\sqrt{10}$ ③ 3 ④ 2 ⑤ $\sqrt{2}$

17 넓이와 제곱근

넓이가 각각 32 , 18 , 2 인 세 정사각형이 붙어있는 모양의 화단이 있다. 이 화단의 전체 둘레의 길이는? [2024 동원중 1학기 중간 2번]

[5점]

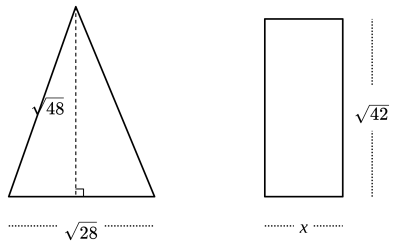


① $6\sqrt{2}$ ② $12\sqrt{2}$ ③ $16\sqrt{2}$ ④ $24\sqrt{2}$ ⑤ $32\sqrt{2}$

18 제곱근의 곱셈과 나눗셈

밑변의 길이가 $\sqrt{28}\text{cm}$, 높이가 $\sqrt{48}\text{cm}$ 인 삼각형과 세로의 길이가 $\sqrt{42}\text{cm}$ 인 직사각형의 넓이가 서로 같을 때, 직사각형 가로의 길이 x 의 값은? [2024 월암중 1학기 중간 6번]

[5점]



① 1 ② $2\sqrt{2}$ ③ $2\sqrt{3}$ ④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $2\sqrt{6}$

19 제곱근을 문자로 나타내기

$a=\sqrt{2.7}$, $b=\sqrt{53}$ 일 때, $\sqrt{27000}-\sqrt{0.53}$ 을 a , b 를 사용하여 바르게 나타낸 것은? [2025 학남중 1학기 중간 10번]

[5점]

① $-\frac{1}{10}a+b$ ② $10a-\frac{1}{10}b$ ③ $10a+\frac{1}{10}b$

④ $100a-\frac{1}{10}b$ ⑤ $100a+\frac{1}{10}b$

20 분모의 유리화

$\sqrt{\frac{33}{216}}$ 을 a 가 가장 작은 자연수가 되도록 $\frac{\sqrt{a}}{b}$ 의 꼴로 나타낼 때, 자연수 a , b 에 대하여 $a-b$ 의 값은? [2024 오성중 1학기 중간 3번]

[5점]

① -1 ② 5 ③ 10 ④ 12 ⑤ 16